Introducción

La simulación de sistemas es una herramienta que permite representar el comportamiento de situaciones reales mediante modelos que pueden ser analizados y modificados sin necesidad de intervenir directamente sobre el sistema original. Su aplicación resulta especialmente útil cuando un sistema presenta diferentes variables que cambian con el tiempo y cuyo comportamiento puede ser difícil de predecir. Mediante una simulación es posible realizar diferentes escenarios, observar sus resultados y utilizar la información obtenida para comprender mejor el funcionamiento del sistema y apoyar la toma de decisiones.

En la vida cotidiana existen numerosos sistemas que presentan este tipo de comportamiento. Uno de ellos son las filas de atención, las cuales pueden encontrarse en cafeterías, bancos, supermercados, hospitales, centros de servicio y diferentes establecimientos donde las personas necesitan recibir algún tipo de atención. En estos sistemas, los clientes llegan en diferentes momentos y deben esperar cuando el recurso encargado de atenderlos se encuentra ocupado. Como consecuencia, el tamaño de la fila puede aumentar o disminuir dependiendo de la relación entre la cantidad de personas que llegan y la capacidad de atención disponible.

Para el desarrollo de este proyecto se plantea la simulación de una fila de atención en una cafetería universitaria, tomando como referencia una situación en la que los estudiantes llegan para adquirir algún producto y deben ser atendidos por un empleado. Se considerará que la cantidad de estudiantes que llegan puede variar durante el periodo de simulación y que la capacidad de atención también representa una variable del sistema.

El modelo propuesto utilizará valores aleatorios para representar las llegadas de los estudiantes y la cantidad de personas que pueden ser atendidas durante cada minuto. Esto permitirá generar diferentes escenarios cada vez que se ejecute la simulación, haciendo posible observar que el comportamiento de una fila no siempre es el mismo. A partir de estos datos se actualizará continuamente la cantidad de personas que permanecen esperando, registrando información relevante como el número total de estudiantes que llegaron, la cantidad de estudiantes atendidos, la cantidad de personas que permanecen en espera y el tamaño máximo que alcanzó la fila.

El programa seguirá una estructura basada en entradas, proceso y salidas, permitiendo relacionar los conceptos estudiados en la materia de Simulación con una aplicación práctica. Además, se utilizará la generación de valores aleatorios para representar la variabilidad presente en las llegadas y en la capacidad de atención del sistema.

El propósito principal del proyecto no es únicamente desarrollar un programa que genere resultados, sino representar mediante un modelo computacional el comportamiento de un sistema que puede encontrarse en una situación real. A través de la simulación será posible analizar cómo diferentes cantidades de llegadas y diferentes capacidades de atención pueden afectar el tamaño de la fila. Esto permite comprender la importancia de estudiar un sistema antes de realizar modificaciones directamente sobre él, ya que una simulación puede utilizarse para probar diferentes condiciones sin afectar el funcionamiento de un sistema real.

Finalmente, los resultados obtenidos serán utilizados para analizar el comportamiento de la fila durante el periodo establecido para la simulación. A partir de este análisis se podrán identificar situaciones en las que la cantidad de personas esperando aumenta considerablemente y observar cómo responde el sistema cuando existe una mayor capacidad de atención. De esta manera, el proyecto permitirá demostrar la utilidad de la simulación para representar, analizar y comprender sistemas dinámicos, además de mostrar cómo una situación cotidiana puede transformarse en un modelo computacional mediante la identificación de sus variables, reglas y procesos principales.

Investigación

¿Qué es la simulación?

La simulación consiste en representar el comportamiento de un sistema real mediante un modelo que permite estudiar su funcionamiento sin necesidad de intervenir directamente sobre el sistema original.

En lugar de modificar una cafetería real para comprobar qué sucede cuando aumenta la cantidad de clientes, se puede construir un modelo computacional que represente las llegadas, la atención y la formación de la fila.

De esta manera es posible realizar diferentes pruebas y observar cómo responde el sistema.

¿Qué es un sistema de colas?

Un sistema de colas es un sistema en el que uno o varios usuarios llegan para recibir un servicio y, cuando los recursos disponibles están ocupados, deben esperar.

Un sistema de este tipo normalmente está compuesto por:

- **Llegadas:** personas que ingresan al sistema.
- **Cola:** personas que esperan para recibir atención.
- **Servidor:** recurso encargado de proporcionar el servicio.
- **Salida:** personas que terminan de recibir el servicio.

La teoría de colas permite estudiar sistemas donde los clientes esperan para recibir un servicio, mientras que la simulación resulta especialmente útil cuando el comportamiento real de las llegadas o los tiempos de servicio es variable.

Sistema que se va a simular

En este proyecto se considera una cafetería universitaria con un empleado encargado de atender a los estudiantes.

El comportamiento será el siguiente:

1. Los estudiantes llegan a la cafetería.
2. Si el empleado está disponible, pueden ser atendidos.
3. Si el empleado está ocupado, los estudiantes esperan en una fila.
4. El empleado atiende cierta cantidad de estudiantes por minuto.
5. Los estudiantes atendidos salen del sistema.
6. El proceso continúa durante todo el tiempo establecido para la simulación.

Uso de valores aleatorios

Para representar que no siempre llega la misma cantidad de estudiantes, se utilizarán números aleatorios.

Por ejemplo, durante cada minuto pueden llegar entre 0 y 3 estudiantes.

También se puede establecer que el empleado pueda atender entre 1 y 2 estudiantes por minuto.

Python cuenta con el módulo random, que permite generar valores pseudoaleatorios y, entre otras funciones, utilizar randint() para obtener números enteros dentro de un rango.

Planteamiento y desarrollo de la aplicación

Planteamiento del problema

Se desea simular el funcionamiento de una cafetería universitaria durante un periodo de 60 minutos.

Durante cada minuto:

- Pueden llegar entre 0 y 3 estudiantes.
- El empleado puede atender entre 1 y 2 estudiantes.
- Los estudiantes que no pueden ser atendidos permanecen en la fila.

Al finalizar la simulación se desea conocer:

- Cantidad total de estudiantes que llegaron.
- Cantidad total de estudiantes atendidos.
- Cantidad de estudiantes que quedaron esperando.
- Tamaño máximo que alcanzó la fila.

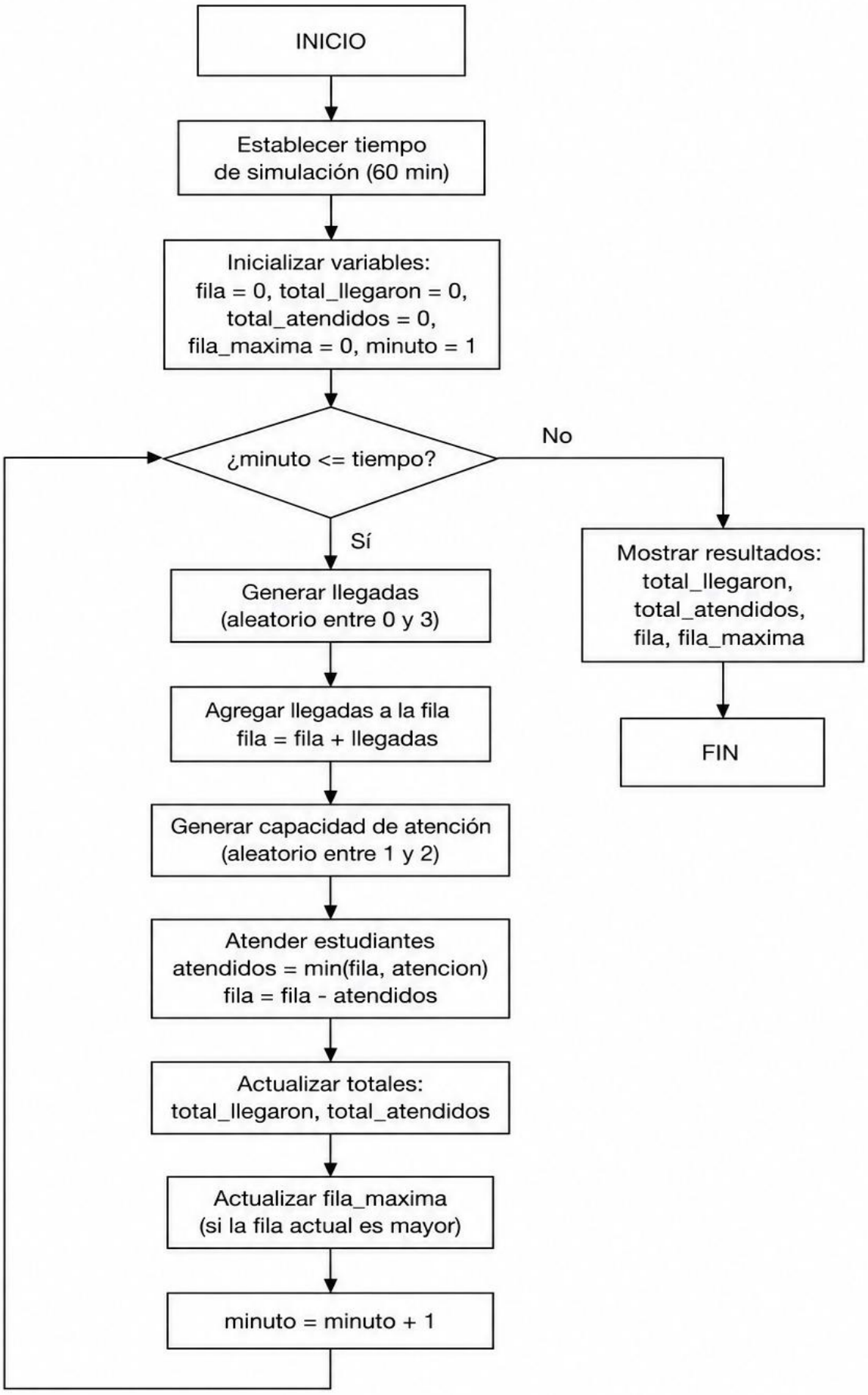
Entradas

Las entradas o datos utilizados por el modelo serán:

Variable	Descripción
Tiempo	Duración de la simulación
Llegadas	Número de estudiantes que llegan por minuto
Atención	Número de estudiantes que pueden ser atendidos
Fila	Cantidad de estudiantes esperando

Para simplificar el programa, el tiempo de simulación será establecido en 60 minutos**.**

Proceso (Diagrama de Flujo)



Modelo matemático

La variable principal del sistema será la fila.

Podemos representarla mediante:

Fila nueva = Fila anterior + Llegadas − Atendidos

Pero nunca debemos permitir que la fila sea negativa.

Por ejemplo:

Si tenemos:

- Fila anterior = 4
- Llegadas = 3
- Capacidad de atención = 2

Entonces:

Fila nueva = 4 + 3 − 2

Fila nueva = 5 estudiantes

La fila aumentó porque llegaron más estudiantes de los que pudieron ser atendidos.

Ejemplo de funcionamiento

Supongamos que durante algunos minutos ocurre esto:

Minuto	Llegan	Atiende	Fila
1	3	1	2
2	2	2	2
3	1	2	1
4	3	1	3
5	0	2	1

Esto permite observar que la fila no siempre aumenta.

Cuando la capacidad de atención es mayor que las llegadas, la fila disminuye.

Cuando llegan más estudiantes de los que pueden ser atendidos, la fila aumenta.

Ese comportamiento es precisamente lo que queremos analizar mediante la simulación.

Código Python

```python
import random

# Decoracion: Simulacion de una fila en una cafeteria
print("----------------------------------------")
print("Simulacion de una fila de cafeteria")
print("----------------------------------------")

# Inicializacion
fila = 0
total_llegaron = 0
total_atendidos = 0
fila_maxima = 0

# Tiempo de simulacion
tiempo = 60

# Proceso
for i in range(tiempo):

    # Estudiantes que llegan
    llegadas = random.randint(0, 3)

    # Estudiantes que pueden ser atendidos
    atencion = random.randint(1, 2)

    # Agregar estudiantes a la fila
    fila = fila + llegadas

    # Atender estudiantes
    atendidos = min(fila, atencion)

    fila = fila - atendidos

    # Acumular resultados
    total_llegaron = total_llegaron + llegadas
    total_atendidos = total_atendidos + atendidos

    # Guardar la fila maxima
    if fila > fila_maxima:
        fila_maxima = fila

# Salida
print("\nSALIDA:")
print("----------------------------------------")
print("Estudiantes que llegaron:", total_llegaron)
print("Estudiantes atendidos:", total_atendidos)
print("Estudiantes en espera:", fila)
print("Fila maxima:", fila_maxima)
```

¿Qué hace el programa?

La parte importante es este ciclo:

for i in range(tiempo)

Como **tiempo** vale 60, el programa simula 60 minutos.

llegadas = random.randint(0, 3)

Genera aleatoriamente entre 0 y 3 estudiantes que llegan durante ese minuto.

atencion = random.randint(1, 2)

Representa la cantidad de estudiantes que el empleado puede atender.

Y finalmente:

fila = fila + llegadas

Agrega los nuevos estudiantes a la fila.

Después:

atendidos = min(fila, atencion)

fila = fila – atendidos

Se atiende a los estudiantes disponibles.

Resultados que puede proporcionar la simulación

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\WEB> & "C:\Users\ASUS TUF GAMING A15\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe" d:/WEB/Python/Proyecto.py
--------------------------------------
Simulacion de una fila de cafeteria
--------------------------------------

SALIDA:
--------------------------------------
Estudiantes que llegaron: 96
Estudiantes atendidos: 90
Estudiantes en espera: 6
Fila maxima: 9
PS D:\WEB>
```

Nota: Podemos ejecutar varias simulaciones y comparar cómo cambia el sistema.

Aplicación de la simulación

La simulación podría utilizarse para analizar diferentes situaciones.

Por ejemplo, podríamos modificar la capacidad de atención:

Escenario 1

Un empleado atiende entre 1 y 2 estudiantes por minuto.

Escenario 2

Dos empleados atienden a los estudiantes.

Después podemos comparar:

- Tamaño máximo de la fila.
- Personas que quedan esperando.
- Cantidad de personas atendidas.
- Comportamiento general del sistema.

De esta manera, la simulación puede ayudar a tomar decisiones sin tener que modificar primero la cafetería real.

Este tipo de aplicación es precisamente una de las ventajas de la simulación de sistemas de espera: permite experimentar con distintas configuraciones y analizar medidas de desempeño.

Conclusión

La realización de este proyecto permitió representar mediante una simulación el funcionamiento de una fila de atención en una cafetería universitaria. A través del modelo fue posible representar la llegada variable de estudiantes y la capacidad limitada de atención del empleado.

El uso de valores aleatorios permitió que el sistema tuviera un comportamiento diferente en cada ejecución, lo que representa de una manera sencilla la variabilidad que puede existir en un sistema real.

A partir de los resultados obtenidos se puede observar que cuando la cantidad de estudiantes que llega supera la capacidad de atención, la fila aumenta, mientras que cuando la capacidad de atención es suficiente, la fila puede disminuir.

Como aportación del proyecto, la simulación podría ampliarse incorporando más empleados, diferentes horarios de mayor demanda o diferentes capacidades de atención. Esto permitiría comparar distintos escenarios y determinar cuál podría ofrecer un mejor funcionamiento del sistema.

En conclusión, la simulación permite estudiar el comportamiento de un sistema real de manera segura y económica, además de proporcionar información que puede utilizarse para apoyar la toma de decisiones.

BIBLIOGRAFÍA

1. Python Software Foundation. *random — Generate pseudo-random numbers*. Documentación oficial de Python. Documentación oficial de Python — random
2. Pulido-Rojano, A. et al. (2022). *A discrete-event simulation model for the analysis of a waiting line system in port services: A case study*. Revista Ingeniare. Artículo sobre simulación de sistemas de colas
3. Ahmad, N., Mey, T. W., & Nee, T. K. (2019). *Analysing Customers' Waiting Time Using Discrete-Event Simulation: A Case Study in A University Printing Shop*. Journal of Science and Mathematics Letters, 7, 34–43. Artículo sobre simulación de una fila en una universidad
4. Xie, J., He, C., Wan, Y., Mills, K. L., & Dabrowski, C. E. (2017). *A Layered and Aggregated Queuing Network Simulator for Detection of Abnormalities*. National Institute of Standards and Technology (NIST). NIST — Queuing Network Simulator